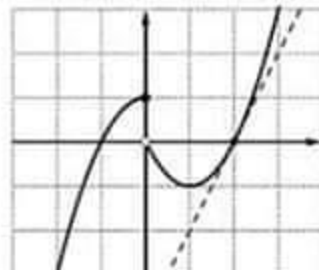


الرياضيات / ورقة عمل (1)
طلاب الثالث الثانوي العلمي

أولاً: أجب عن الأسئلة التالية:

السؤال الأول: الشكل المجاور يمثل C الخط البياني للتابع f ، تأمل الشكل ثم أجب عن الأسئلة التالية:



1. ما عدد المساسات الأفقية التي يقبلها الخط C .
2. اكتب معادلة المماس للخط C في نقطة منه فاصلتها 2.
3. ما هي حلول المعادلة $f(x) = 0$.
4. هل $f(0)$ قيمة حدية كبرى ، برر إجابتك.

السؤال الثاني: ادرس الوضع النسبي للمستقيمين d, d' حيث:

$$d: \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = -t - 2 \\ z = t - 4 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad , \quad d': \begin{cases} x - 2y + z = 5 \\ 2x + y - 3z = 0 \end{cases}$$

السؤال الثالث: حل في $\mathbb{C}$ المعادلة التالية $2i\bar{z} + z = 5i - 1$ بالوسيط z .

السؤال الرابع: أثبت التابع $f(x) = \frac{2}{3}x\sqrt{x}$ اشتقاكي على مجموعة تعريفه ، ثم أوجد $f'(x)$.

ثانياً: حل التمرينات التالية:

التمرين الأول: $ABCD$ رباعي وجوه النقاط I, J, G تحقق العلاقات $\overline{AI} = \frac{2}{3}\overline{AB}$, $\overline{CJ} = \frac{3}{4}\overline{CD}$, $\overline{IG} = \frac{2}{5}\overline{IJ}$

والمطلوب: 1. عين $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ لتكون G مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط $(A, \alpha), (B, \beta), (C, \gamma), (D, \delta)$.

2. عين مجموعة النقاط M التي تحقق:

$$4\|2\overline{MA} + 4\overline{MB} + \overline{MC} + 3\overline{MD}\| = 10\|\overline{MA} + \overline{MB} + \overline{MC} + \overline{MD}\|$$

التمرين الثاني: ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة: $f(x) = \cos 2x + 2 \sin x$ والمطلوب:

1. أثبت أن f تابع دوري ويقبل 2π دوراً له.
2. ليكن g مقصور التابع f على المجال $[0, 2\pi]$ ، ادرس تغيرات g ونظم جدولاً بها.
3. ارسم الخط البياني للتابع g .

التمرين الثالث: ليكن لدينا العدد العقدي $z = \frac{1+i}{\sqrt{3}+i}$ والمطلوب:

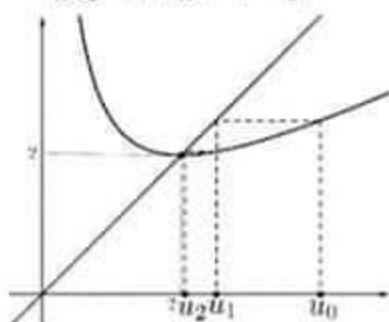
1. اكتب بالشكل الجبري وبالشكل المثلثي العدد العقدي z .
2. استنتج النسب المثلثية للزاوية $\frac{\pi}{12}$.

التمرين الرابع: i أثبت بالتتبع أن $n(n+1)(n+3)$ مضاعف للعدد 3 أياً كان العدد الطبيعي n .

(ii) $(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية حسابية حدها الأول u_0 وأساسها r تحقق $u_1 + u_2 = 4$, $u_3 + u_4 + u_5 = -9$

احسب u_0 و r

$$u_{n+1} = f(u_n), \quad u_0 = 4 \quad .4$$



$$E(n): 2 < u_{n+1} < u_n \quad .b$$

- نثبت صحة العلاقة من أجل $n=0$

$$2 < 2.5 < 4 \Leftrightarrow 2 < u_1 < u_0 \text{ محققة}$$

- نفرض صحة العلاقة من أجل n

$$2 < u_{n+1} < u_n \text{ محققة}$$

- نثبت صحة العلاقة من أجل $n+1$

$$2 < u_{n+2} < u_{n+1}$$

من الفرض $2 < u_{n+1} < u_n$ وبما أن التابع f

متزايد تماماً على المجال $[2, +\infty[$ وبالتالي:

$$f(2) < f(u_{n+1}) < f(u_n)$$

$$2 < u_{n+2} < u_{n+1}$$

والعلاقة محققة من أجل $n+1$ فهي محققة أيًا كان

العدد الطبيعي n .

c. لدينا $u_{n+1} < u_n$ وبالتالي المتتالية u_n

متناقصة تماماً

ولدينا $2 < u_n$ وبالتالي المتتالية u_n محدودة من

الأدنى فهي متقاربة ونهايتها حل المعادلة $f(x) = x$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2 \text{ وبالتالي}$$

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{4}{x} \right) \quad D_f =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad , \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad .1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \quad , \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

وبالتالي $x=0$ مقارب شاقولي عند $\pm\infty$.

$$f'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{4}{x^2} \right)$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = 2, x = -2$$

$$f(-2) = -2 \quad , \quad f(2) = 2$$

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-2	$-\infty$	$+\infty$	2	$+\infty$

$f(2) = 2$ قيمة حدية صغيرة

$f(-2) = -2$ قيمة حدية كبيرة

$$f(x) = \frac{1}{2} x + \frac{2}{x} \Rightarrow f(x) - \frac{1}{2} x = \frac{2}{x} \quad .2$$

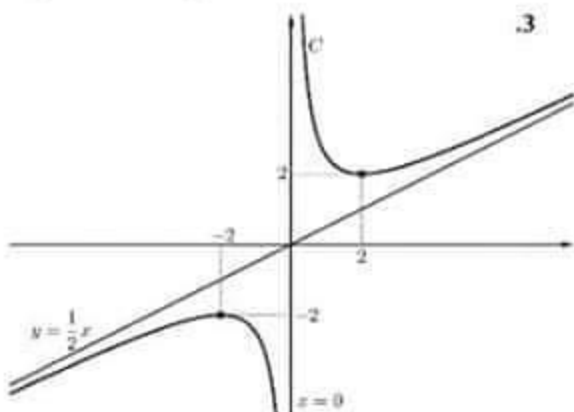
$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(f(x) - \frac{1}{2} x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x} = 0$$

وبالتالي $y = \frac{1}{2} x$ مقارب مائل في جوار $\pm\infty$.

الوضع النسبي: إشارة الفرق $f(x) - \frac{1}{2} x = \frac{2}{x}$ من

إشارة x وبالتالي: عندما $x > 0$ فإن C فوق المقارب

عندما $x < 0$ فإن C تحت المقارب



انتهى الحل

بالتوفيق للجميع

إعداد : أيهم الشاعر

4. نفرض $D'(x,y,z)$ المسقط القائم للنقطة D على

$$\overline{DD'} = k\vec{n} \quad \text{المستوي } P \text{ فهي تحقق:}$$

$$(x-1, y+3, z-2) = k(1, -1, 0) = (k, -k, 0)$$

$$x = k+1$$

$$y = -k-3 \Leftarrow \text{فنجد:}$$

$$z = 2$$

$$k+1+k+3-2=0 \Rightarrow k=-1$$

$$x = -1+1=0$$

$$D'(0, -2, 2) \text{ وبالتالي } y = 1-3 = -2 \Leftarrow$$

$$z = 2$$

$$dist(D, P) = \frac{|1+3-2|}{\sqrt{1+1}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \quad 5.$$

$$\overline{DD'}(-1, -1, 0) \Rightarrow \overline{DD'} = \sqrt{2} \quad \text{الطريقة الثانية:}$$

$$V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \times 3\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2 \quad 6.$$

ثالثاً: حل المسالتين التاليتين:

المسألة الأولى:

$$1. \quad \overline{AC}(1, 1, 2) \text{ و } \overline{AB}(2, 2, -2)$$

الشعاعين غير مرتبطين خطياً وبالتالي نبحث عن

عددين a و b بحيث تحقق:

$$\overline{AD} = a\overline{AB} + b\overline{AC}$$

$$(-1, -3, 3) = a(2, 2, -2) + b(1, 1, 2)$$

$$2a + b = -1 \quad (1)$$

$$2a + b = -3 \quad (2)$$

$$2a + 2b = -3 \quad (3)$$

من العلاقتين (1) و (2) نجد أن العلاقة غير محققة

أيًا كانت قيمة العددين a و b

وبالتالي الأشعة $\overline{AD}$ و $\overline{AB}$ و $\overline{AC}$ غير مرتبطة

خطياً ومن النقاط A و B و C و D لا تقع في

مستوى واحد

$$2. \quad \overline{AB} \cdot \overline{AC} = xx' + yy' + zz' = 2 + 2 - 4 = 0$$

وبالتالي المثلث ABC قائم في A ومساحته:

$$S(ABC) = \frac{AB \times AC}{2} = \frac{\sqrt{12} \times \sqrt{6}}{2} = 3\sqrt{2}$$

3. نفرض $\vec{n}(a, b, c)$ ناظم المستوي P فهو يحقق:

$$\vec{n} \cdot \overline{AB} = 0 \Rightarrow 2a + 2b - 2c = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{a + b - c = 0}$$

$$\vec{n} \cdot \overline{AC} = 0 \Rightarrow \boxed{a + b - 2c = 0}$$

$$b - c = -1$$

$$b - 2c = -1$$

نفرض $a = 1$ فتصبح المعادلتين

بالطرح نجد $c = 0$ نعوض فنجد $b = -1$ ومنه:

$$\vec{n}(1, -1, 0) \text{ ناظم المستوي}$$

$$ax + by + cz + d = 0 \text{ معادلة المستوي}$$

$$x - y + d = 0$$

$$A \in P \Rightarrow d = -2$$

$$P: x - y - 2 = 0 \text{ ومنه}$$

$$n(n+1)(n+2) = 3k \quad (i)$$

- نثبت صحة العلاقة من أجل $n=0$:

$$0 = 3(0) \quad \text{محقة (الصفر مضاعف لأي عدد)}$$

- نفرض صحة العلاقة من أجل n :

$$n(n+1)(n+2) = 3k \quad \text{محقة}$$

- نثبت صحة العلاقة من أجل $n+1$:

$$(n+1)(n+2)(n+3) = 3k$$

$$\ell_1: (n+1)(n+2)(n+3)$$

$$= n(n+1)(n+2) + 3(n+1)(n+2)$$

$$= 3k + 3(n+1)(n+2)$$

$$= 3(k + (n+1)(n+2))$$

والعلاقة محقة من أجل $n+1$ فهي محقة أيًا كان

العدد الطبيعي n .

$$u_1 + u_2 = 4 \text{ و } u_3 + u_4 + u_5 = -9 \quad (ii)$$

الحد العام للمتتالية $u_n = u_1 + nr$ وبالتالي:

$$u_2 = u_1 + 2r$$

$$u_3 = u_1 + 3r$$

$$u_4 = u_1 + 4r$$

$$u_5 = u_1 + 5r$$

فتصبح العلاقات:

$$u_0 + r + u_0 + 2r = 4 \Rightarrow \boxed{2u_0 + 3r = 4} \quad (1)$$

$$u_0 + 3r + u_0 + 4r + u_0 + 5r = -9$$

$$\Rightarrow 3u_0 + 12r = -9 \Rightarrow \boxed{u_0 + 4r = -3} \quad (2)$$

من (2) نجد: $u_0 = -4r - 3$ نعوض في (1) فنجد:

$$2(-4r - 3) + 3r = 4 \Rightarrow \boxed{r = -2}$$

$$u_0 = -4(-2) - 3 \Rightarrow \boxed{u_0 = 5}$$

$$z = \frac{1+i}{\sqrt{3}+i}$$

1. نفرض $z_1 = 1+i$ و $z_2 = \sqrt{3}+i$ وبالتالي:

$$\eta = \sqrt{2}, \begin{cases} \cos \theta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \sin \theta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \Rightarrow \theta_1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\eta_2 = 2, \begin{cases} \cos \theta_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \theta_2 = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta_2 = \frac{\pi}{6}$$

$$|z| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\arg z = \arg z_1 - \arg z_2 = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12}$$

$$\Rightarrow z = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right) \quad \text{الشكل المثلثي}$$

$$z = \frac{1+i}{\sqrt{3}+i} = \frac{(1+i)(\sqrt{3}-i)}{(\sqrt{3}+i)(\sqrt{3}-i)} = \frac{\sqrt{3}-i+i\sqrt{3}+1}{3+1} = \frac{\sqrt{3}+1}{4} + i \frac{\sqrt{3}-1}{4}$$

وهو الشكل الجبري

2.

$$\cos \frac{\pi}{12} = \frac{x}{r} = \frac{\frac{\sqrt{3}+1}{4}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

$$\sin \frac{\pi}{12} = \frac{y}{r} = \frac{\frac{\sqrt{3}-1}{4}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

ثانياً: حل التمرينات التالية:

التمرين الأول:

1. من العلاقة $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$ نجد $\overrightarrow{AI} + 2\overrightarrow{BI} = \vec{0}$ وبالتالي:

$(I, 3)$ مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين $(A, 1)$ و $(B, 2)$.

من العلاقة $\overrightarrow{CJ} + 3\overrightarrow{DJ} = \vec{0}$ نجد $\overrightarrow{CJ} = \frac{3}{4}\overrightarrow{CD}$ وبالتالي:

$(J, 4)$ مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين $(C, 1)$ و $(D, 3)$.

من العلاقة $3\overrightarrow{IG} + 2\overrightarrow{JG} = \vec{0}$ نجد $\overrightarrow{IG} = \frac{2}{5}\overrightarrow{IJ}$ وبالتالي:

$(G, 5)$ مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين $(I, 3)$ و $(J, 2)$.

وبالتالي:

$(G, 10)$ مركز الأبعاد المتناسبة للنقطتين $(I, 6)$ و $(J, 4)$.

وحسب الخاصية التجميعية نجد أن $(G, 10)$ مركز الأبعاد

المتناسبة للنقاط $(A, 2)$ و $(B, 4)$ و $(C, 1)$ و $(D, 3)$.

2. بما أن $(G, 10)$ مركز الأبعاد المتناسبة للنقاط $(A, 2)$ و

$(B, 4)$ و $(C, 1)$ و $(D, 3)$ وبالتالي:

$$2\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + 3\overrightarrow{MD} = 10\overrightarrow{MG}$$

نفرض G' مركز مثل رباعي الوجود وبالتالي فهو مركز الأبعاد

المتناسبة للنقاط $(A, 1)$ و $(B, 1)$ و $(C, 1)$ و $(D, 1)$

وبالتالي:

$$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MG'}$$

$$4\|10\overrightarrow{MG}\| = 10\|4\overrightarrow{MG'}\|$$

$$\|\overrightarrow{MG}\| = \|\overrightarrow{MG'}\|$$

(بعد M عن G يساوي بعد M عن G')

وبالتالي M تمثل المستوي المحوري للقطعة المستقيمة $[GG']$

التمرين الثاني:

$$f(x) = \cos 2x + 2\sin x$$

$$f(x + 2\pi) = \cos(2x + 4\pi) + 2\sin(x + 2\pi) \quad 1.$$

$$f(x + 2\pi) = \cos 2x + 2\sin x = f(x)$$

وبالتالي f دوري وبقي 2π دوراً له.

$$g(x) = \cos 2x + 2\sin x \quad D_g = [0, 2\pi] \quad 2.$$

$$g(0) = \cos 0 + 2\sin 0 = 1$$

$$g(2\pi) = \cos 4\pi + 2\sin 2\pi = 1$$

$$g'(x) = -2\sin 2x + 2\cos x$$

$$g'(x) = -4\sin x \cos x + 2\cos x$$

$$g'(x) = 2\cos x(-2\sin x + 1)$$

$$g'(x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \\ \sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \end{cases}$$

$$g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos \pi + 2\sin \frac{\pi}{2} = -1 + 2 = 1$$

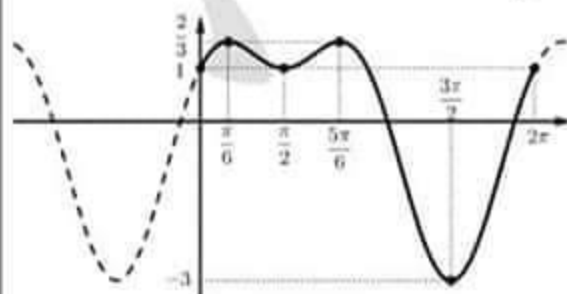
$$g\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \cos 3\pi + 2\sin \frac{3\pi}{2} = -1 - 2 = -3$$

$$g\left(\frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{3} + 2\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} + 2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$$

$$g\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \cos \frac{5\pi}{3} + 2\sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2} + 2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$$

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$g'(x)$	+	0	-	0	-	+
$g(x)$	1	$\nearrow \frac{3}{2}$	$\searrow 1$	$\nearrow \frac{3}{2}$	$\searrow -3$	1

3



الرياضيات / ورقة عمل (1)
طلاب الثالث الثانوي العلمي
سلم التصحيح

بالحل المشترك لمعادلتين المستقيمتين:

$$2t + 1 = s \quad (1)$$

$$-t - 2 = s - 3 \quad (2)$$

$$t - 4 = s - 1 \quad (3)$$

بجمع (2) و (3) نجد $-6 = 2s - 4$ وبالتالي $s = -1$

نعوض في (3) فنجد $t = 2$

نعوض في (1) فنجد $5 = -1$ غير محققة

وبالتالي المستقيمتين d و d' متخالفين.

السؤال الثالث:

$$(1) \dots 2iz + z = 5i - 1$$

نوجد المرافق $-2iz + \bar{z} = -5i - 1$ (2)...

من (2) نجد: $\bar{z} = 2iz - 5i - 1$ نعوض في (1) فنجد:

$$2i(2iz - 5i - 1) + z = 5i - 1$$

$$-4z + 10 - 2i + z = 5i - 1$$

$$-3z = -11 + 7i$$

$$z = \frac{11}{3} - \frac{7}{3}i \quad \text{ومنه}$$

السؤال الرابع:

التابع $f(x) = \frac{2}{3}x\sqrt{x}$ معرف على المجال $D_f = [0, +\infty[$

واشتقاقه على المجال $[0, +\infty[$ ، ندرس قابلية الاشتقاق عند 0 :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{3}x\sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{3}\sqrt{x} = 0$$

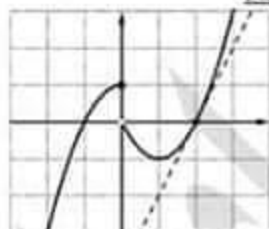
وبالتالي f اشتقاقه عند الصفر فهو اشتقاقه على مجموعة

تعريفه $D_f = [0, +\infty[$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2}{3}\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \frac{2}{3}x = \frac{2}{3}\sqrt{x} + \frac{x}{3\sqrt{x}} \\ &= \frac{2}{3}\sqrt{x} + \frac{1}{3}\sqrt{x} = \sqrt{x} \end{aligned}$$

أولاً: أحب عن الأسئلة التالية:

السؤال الأول:



1. عدد المماسات الأفقية

(اثنان)

2. لدينا $f(2) = 0$

والمماس يمر بالنقطتين $B(1,-2)$ و $A(2,0)$

$$f'(2) = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} = \frac{0 - (-2)}{2 - 1} = 2$$

وبالتالي معادلة المماس:

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 2x - 4$$

3. حلول المعادلة $x \in \{-1, 2\}$

4. $f(0) = 1$ قيمة حدية كبرى لأنه وجد مجال مفتوح

$I =]-1, 1[$ يحوي الصفر، بحيث أنها كانت x من

$f(x) \leq f(1)$ كانت I

السؤال الثاني:

نكتب المعادلات الوسيطة للمستقيم d' :

$$-2y + z = 5 - s$$

$$y - 3z = -2s \quad \text{نفرض } x = s \text{ فتكون}$$

$$\begin{aligned} -2y + z &= 5 - s \\ -5z &= -5s + 5 \end{aligned} \quad \text{أي أن}$$

$$z = s - 1$$

نعوض في (2) فنجد $y = s - 3$ وبالتالي:

$$d' : \begin{cases} x = s \\ y = s - 3 : s \in \mathbb{R} \\ z = s - 1 \end{cases}$$

الشعاعين $\overrightarrow{u_d}(1, 1, 1)$ و $\overrightarrow{u_{d'}}(2, -1, 1)$

غير مرتبطين خطياً وبالتالي المستقيمتين d و d'

متقاطعتين أو متخالفين

ثالثاً: حل المسألتين التاليتين:

المسألة الأولى: نتأمل في معلم متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ النقاط التالية:

$$A(2,0,-1), B(4,2,-3), C(3,1,1), D(1,-3,2)$$

1. أثبت أن النقاط A, B, C, D لا تقع في مستوٍ واحد.
2. استنتج طبيعة المثلث ABC ، احسب مساحته.
3. اكتب معادلة المستوي $\mathcal{P}$ المار بالنقاط A, B, C .
4. أوجد إحداثيات D' المسقط القائم للنقطة D على المستوي $\mathcal{P}$.
5. استنتج بعد D عن المستوي $\mathcal{P}$ طريقتين.
6. احسب حجم رباعي الوجوه $ABCD$.

المسألة الثانية: ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بالعلاقة $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{4}{x} \right)$ والمطلوب:

1. ادرس تغيرات f ونظم جدولاً بها ، استنتج القيم الحدية والمقارب الشاقولي.
2. أوجد معادلة المقارب المائل للخط C في جوار $\pm\infty$ ، ادرس وضعه النسبي.
3. ارسم ما وجدته من مقاربات ثم ارسم C .
4. لنكن المتتالية $(u_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بالعلاقة $u_0 = 4$ و $u_{n+1} = f(u_n)$ والمطلوب:
 - a. مثل هندسياً الحدود الأولى للمتتالية u_n .
 - b. أثبت أن $2 < u_{n+1} < u_n$.
 - c. استنتج تقارب المتتالية u_n واحسب نهايتها.

انتهت الأسئلة

بالتوفيق للجميع

إعداد : أيهم الشاعر